



Probabilidad condicional

Saber algo cambia las probabilidades. La probabilidad de que llueva no es la misma si ya viste nubes negras. La probabilidad condicional mide ese cambio, y el teorema de Bayes explica resultados que parecen contradictorios, como pruebas médicas «confiables» que se equivocan casi siempre.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Usar las reglas del complemento, la suma y el producto.
2. Calcular probabilidades condicionales, también con tablas.
3. Decidir si dos eventos son independientes.
4. Resolver problemas en varias etapas con árboles.
5. Aplicar la probabilidad total y el teorema de Bayes.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Reglas básicas

Si todos los resultados son igualmente probables, $P(A) = \frac{\text{casos de } A}{\text{casos posibles}}$, y siempre $0 \leq P(A) \leq 1$.

REGLA	FÓRMULA
Complemento («no A »)	$P(A') = 1 - P(A)$
Suma (« A o B »)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Excluyentes (no pueden ocurrir juntos)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

1

EJEMPLO RESUELTO

Al lanzar un dado, ¿qué probabilidad hay de obtener un número par o mayor que 4?

Par: {2, 4, 6}; mayor que 4: {5, 6}; ambos: {6}.

$$P = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

El 6 se restó una vez porque estaba contado dos veces.

02

Probabilidad condicional

PROBABILIDAD DE A DADO B

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (P(B) > 0)$$

Es la probabilidad de A sabiendo que B ocurrió: el espacio se reduce a B .

2

EJEMPLO RESUELTO

Resultados de 200 alumnos de una escuela:

	APROBÓ	REPROBÓ	TOTAL
Matutino	90	30	120
Vespertino	50	30	80
Total	140	60	200

$$P(\text{aprobó}) = \frac{140}{200} = 0.70.$$

$$P(\text{aprobó} | \text{matutino}) = \frac{90}{120} = 0.75: \text{ se mira solo el renglón del matutino.}$$

$$P(\text{matutino} | \text{aprobó}) = \frac{90}{140} \approx 0.643: \text{ se mira solo la columna de aprobados.}$$

 $P(A | B)$ Y $P(B | A)$ SON DISTINTAS

Casi todos los jugadores de básquetbol profesional son altos, pero muy pocas personas altas son jugadores profesionales. Confundirlas es uno de los errores más frecuentes (y más caros) en probabilidad.

03

Regla del producto e independencia

Despejando la definición: $P(A \cap B) = P(B) P(A | B) = P(A) P(B | A)$.

EVENTOS INDEPENDIENTES

A y B son independientes si saber uno no cambia la probabilidad del otro: $P(A | B) = P(A)$. Equivale a

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

En el ejemplo 2, aprobar y ser del matutino **no** son independientes: $0.75 \neq 0.70$.

3

EJEMPLO RESUELTO

Se sacan dos cartas de una baraja de 52, sin regresar la primera. ¿Qué probabilidad hay de que ambas sean ases?

$$P = \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} = \frac{12}{2652} = \frac{1}{221}$$

La segunda probabilidad es condicional: si ya salió un as, quedan 3 ases de 51 cartas.

04

Diagramas de árbol

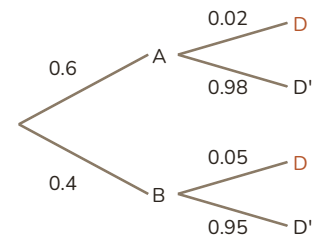
En un experimento de varias etapas, cada rama lleva la probabilidad condicional de ese paso. La probabilidad de un camino es el **producto** de sus ramas, y la de un evento es la **suma** de los caminos que llevan a él.

4

EJEMPLO RESUELTO

La máquina *A* hace el 60 % de las piezas y el 2 % le sale defectuoso; la *B* hace el 40 % con 5 % defectuoso. ¿Qué probabilidad hay de que una pieza sea defectuosa?

$$P(D) = 0.6(0.02) + 0.4(0.05) = 0.012 + 0.020 = 0.032$$



Multiplícala a lo largo, suma entre caminos.

05

Probabilidad total y Bayes

El cálculo del ejemplo 4 es la **probabilidad total**: $P(D) = P(A)P(D | A) + P(B)P(D | B)$. El **teorema de Bayes** responde la pregunta al revés:

TEOREMA DE BAYES

$$P(A | D) = \frac{P(A)P(D | A)}{P(D)}$$

Con el ejemplo 4: si una pieza salió defectuosa, la probabilidad de que venga de *A* es $\frac{0.012}{0.032} = 0.375$.

5

EJEMPLO RESUELTO

Una enfermedad afecta al 1 % de la población. Una prueba detecta al 95 % de los enfermos, pero da positivo al 5 % de los sanos. Si sales positivo, ¿qué probabilidad hay de que estés enfermo?

$$P(+) = 0.01(0.95) + 0.99(0.05) = 0.0095 + 0.0495 = 0.059$$

$$P(E | +) = \frac{0.0095}{0.059} \approx 0.161$$

Solo 16 %. Como los sanos son muchísimos, sus falsos positivos superan a los enfermos reales. Por eso los médicos confirman con una segunda prueba.

06 Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ siempre	Restar $P(A \cap B)$	Solo se omite si son excluyentes.
$P(A B) = P(B A)$	En general son distintas	Cambia el grupo de referencia.
$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$	Dividir entre $P(B)$	Se divide entre lo que ya se sabe.
Sin reemplazo con las mismas probabilidades	Ajustar la segunda	Cambian los casos que quedan.
Excluyentes = independientes	Casi nunca	Si son excluyentes, saber uno descarta el otro.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$P(A') = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap B) = P(B)P(A | B)$$

$$\text{Independientes: } P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Árbol: $\times$ a lo largo, $+$ entre caminos

$$\text{Total: } \sum P(A_i)P(D | A_i)$$

$$\text{Bayes: } \frac{P(A)P(D | A)}{P(D)}$$

Tabla: renglón o columna

07 Ejercicios

Da fracciones simplificadas o decimales. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Reglas básicas (dos dados)

- 1 ¿Qué probabilidad hay de que la suma sea 7?
-
- 2 ¿Y de que sea 10 o más?
-
- 3 ¿Y de que salga al menos un 6?
-
- 4 Si $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.4$ y $P(A \cap B) = 0.2$, calcula $P(A \cup B)$. ¿Son independientes?
-

B. Tabla de contingencia (250 personas)

	CAFÉ	TÉ	TOTAL
Hombres	80	40	120
Mujeres	70	60	130
Total	150	100	250

- 5 $P(\text{café})$
-
- 6 $P(\text{café} \mid \text{mujer})$
-
- 7 $P(\text{mujer} \mid \text{té})$
-
- 8 ¿Son independientes «prefiere café» y «es hombre»?
-

C. Producto y árboles

9 Una bolsa tiene 4 canicas rojas y 6 azules. Se sacan 2 sin reemplazo. ¿Qué probabilidad hay de que ambas sean azules?

10 En la misma situación, ¿de que salga una de cada color?

11 ¿Y de que ambas sean azules si se regresa la primera?

12 Se lanza una moneda 3 veces. ¿Qué probabilidad hay de obtener al menos un águila?

D. Probabilidad total y Bayes

13 El 30 % de los alumnos llega en la ruta A , que se retrasa el 10 % de los días, y el 70 % en la ruta B , que se retrasa el 20 %. ¿Qué probabilidad hay de que un alumno llegue tarde? Si llegó tarde, ¿qué probabilidad hay de que viniera en la ruta A ?

14 Una enfermedad afecta al 2 %. La prueba detecta al 90 % de los enfermos y da positivo al 3 % de los sanos. Si alguien sale positivo, ¿qué probabilidad hay de que esté enfermo?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-----------------|----|------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | $\frac{1}{6}$ | 6 | $\frac{7}{13} \approx 0.538$ | 11 | 0.36 |
| 2 | $\frac{1}{6}$ | 7 | 0.6 | 12 | $\frac{7}{8}$ |
| 3 | $\frac{11}{36}$ | 8 | No | 13 | $0.17; \frac{3}{17} \approx 0.176$ |
| 4 | 0.7; sí | 9 | $\frac{1}{3}$ | 14 | ≈ 0.38 |
| 5 | 0.6 | 10 | $\frac{8}{15}$ | | |

Soluciones paso a paso

- 1 36 resultados; suma 7: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1).

- 2 Suma 10: 3 casos; 11: 2; 12: 1. Total 6.

- 3 Ningún 6: $\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$; complemento.

- 4 $0.5 + 0.4 - 0.2$. Además $0.5 \cdot 0.4 = 0.2 = P(A \cap B)$.

- 6 Solo el renglón de mujeres: $\frac{70}{130}$.

- 7 Solo la columna de té: $\frac{60}{100}$.

- 8 $P(\text{café} \mid \text{hombre}) = \frac{80}{120} \approx 0.667 \neq 0.6$.

- 9 $\frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{90}$.

- 10 Roja y azul, o azul y roja: $\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{48}{90}$.

- 11 Con reemplazo son independientes: 0.6^2 .

- 12 $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3$.

- 13 $0.3(0.1) + 0.7(0.2) = 0.03 + 0.14$. Bayes: $\frac{0.03}{0.17}$.

- 14 $P(+) = 0.02(0.9) + 0.98(0.03) = 0.018 + 0.0294 = 0.0474$. $P(E \mid +) = \frac{0.018}{0.0474} \approx 0.380$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Usar el complemento para «al menos uno».	Sección 01	☐	☐	☐
No contar dos veces la intersección en la regla de la suma.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular $P(A \mid B)$ en una tabla de contingencia.	Sección 02	☐	☐	☐
Probar independencia con $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.	Sección 03	☐	☐	☐
Armar un árbol y multiplicar por las ramas.	Sección 04	☐	☐	☐
Invertir una condicional con Bayes.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.